発展　第４回　国語演習　授業プリント

中学受験　国語　90分　長文　説明文「六角形はだれが決めたか」

今日のめあて

一　漢字と故事成語・ことわざを、書けるところまで確実に覚える。

二　傍線部の前後十行から根拠をさがし、消去法で選択肢を選べるようになる。

授業の流れ

1　漢字テスト（書き取り十問・読み十問）……10分

2　語句テスト（故事成語・ことわざ）……10分

3　1・2の答え合わせ、まちがえた問題の直し……5分

4　消去法の解き方ガイドを読む……5分

5　長文を読む（傍線部に注意しながら）……15分

6　問一～問三　消去法ワークシート……30分

7　長文の答え合わせ・解説……15分

今日の得点

漢字テスト　／20

語句テスト　／15

長文（問一～問三）　／3

ふり返り

今日わかったこと・次に気をつけること

よくひっかかった×の種類（A～F）

月　日

名前

1　漢字テスト

発展　第4回　目標時間10分

■漢字の書き取り　――線部のカタカナを漢字に直しなさい。

1　日本人のテンケイ的な考え方。

2　旅行のケイヒを計算する。

3　日本国ケンポウを学ぶ。

4　ジシュ的に学習する。

5　名簿から名前をノゾく。

6　セイギ感の強い人。

7　会社のギョウセキが上がる。

8　イッキョに問題を解決する。

9　セイイをもって対応する。

10　店のシャッターをトじる。

■漢字の読み　――線部の漢字の読みをひらがなで書きなさい。

11　新参者があいさつする。

12　金物屋でなべを買う。

13　会計係が出納を記録する。

14　計画を遂行する。

15　古参の社員にたずねる。

16　遺言を書き残す。

17　恵まれない境遇に育つ。

18　下戸なので酒は飲まない。

19　知らせを聞いて早速出かける。

20　恭しく頭を下げる。

月　日

名前

得点　／20

2　語句テスト（故事成語・ことわざ）

発展　第4回　目標時間10分

■故事成語　意味に合うように、（　）に入る言葉を漢字で答えなさい。

1　泣いて（　　）を斬る
規律を守るために、かわいがっている者でも処罰すること。

2　（　　）亡羊
方針が多すぎて、どれを選べばよいかわからないこと。

3　（　　）狗盗
つまらない技能でも、役に立つことがあるということ。

4　（　　）
全体の中で、最もすぐれた部分。

5　（　　）が動く
ある物事に対して、欲が起こる。

6　（　　）
いいかげんで、誤りが多いこと。

7　（　　）枕流
負けおしみが強く、こじつけを言うこと。

8　（　　）は虎よりも猛し
人々を苦しめる政治は、人食いとらよりもおそろしいということ。

■ことわざ　意味に合うように、（　）に入る言葉を答えなさい。

9　（　　）は事を仕損じる
あせって物事をすると、失敗しやすいということ。

10　まかぬ（　　）は生えぬ
何もしないで、よい結果は得られないということ。

11　頭隠して（　　）隠さず
悪事や欠点の一部だけをかくして、全部かくしたつもりでいること。

12　（　　）の白ばかま
人のことで忙しく、自分のことには手が回らないこと。

13　火のない所に（　　）は立たぬ
うわさが立つのは、何かしらの原因があるからだということ。

14　（　　）に入らずんば虎子を得ず
危険をおかさなければ、大きな成果は得られないということ。

15　（　　）あれば水心
相手が好意を示せば、こちらも好意で応じる気になるということ。

月　日

名前

得点　／15

消去法の解き方ガイド

長文の選択問題は「根拠をさがす→選択肢を区切る→×を消す」

ステップ1　範囲を決める

傍線部が何行目にあるかを確認し、その前後十行を［　］で囲みます。答えの根拠（理由・気持ち・言いかえ）は、ほとんどがこの範囲の中にあります。

ステップ2　根拠に線を引く

設問が聞いていること（理由？　気持ち？　どういうこと？）に合う部分を、範囲の中からさがして線を引きます。「だから」「つまり」「～からだ」などのつなぎ言葉や、人物の行動・せりふに注目しましょう。

ステップ3　選択肢を区切る

選択肢を「／」で二～四つに区切ります。区切った一つずつを本文と照らし合わせ、合っていれば○、ちがえば×、本文に書いていなければ×をつけます。

ステップ4　×を消して、残ったものが答え

一か所でも×がある選択肢は答えになりません。×の種類（左の表）を書きこんでおくと、自分がよくひっかかるパターンがわかります。

■×の種類（ひっかけのパターン）

A　**本文に書いていない**……本文のどこにも書かれていないことがまざっている。

B　**本文と反対のことを言っている**……本文と反対の内容になっている。（うれしい⇔くやしい　など）

C　**言いすぎ（必ず・すべて・どんなときも　など）**……「必ず」「すべて」「どんなときも」「～だけ」など、本文より強く言いきっている。

D　**人物（だれが）のとりちがえ**……その気持ちや行動をしたのは、別の人物である。

E　**理由・つながりがちがう**……書かれている内容は本文にあるが、理由やつながり方がちがう。

F　**時・場面がずれている**……別の場面（前やあと）の気持ち・できごとを持ちこんでいる。

※正解の選択肢は、本文の言葉をそのまま使わず「言いかえ」ていることが多いです。言葉が同じかどうかではなく、内容が同じかどうかで判断しましょう。

月　日

名前

説明文「六角形はだれが決めたか」　本文

（1／2）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

　ミツバチの巣をのぞきこむと、小さな六角形の部屋が、すき間なくびっしりと並んでいる。その整い方は、まるで定規とコンパスを使って設計したかのようだ。ハチたちは、どうしてこのような形の部屋をつくるのだろうか。

　巣の部屋は、ただの住まいではない。女王バチが産んだ卵から幼虫が育つ「子ども部屋」であり、集めた花のみつや花粉をたくわえておく「倉庫」でもある。何万びきものハチが暮らす群れにとって、部屋の数と広さは、そのまま群れの生き残りにかかわる大切な問題なのである。

　ミツバチの巣の材料は、ハチが自分の体から出す「みつろう」である。みつろうをつくるために、ハチはたくさんのみつを食べなければならない。少しのみつろうをつくるのにも、その何倍もの量のみつが必要になると考えられている。つまり、みつろうはハチにとって、とても「高くつく」材料なのである。

　では、①同じ広さの部屋を、できるだけ少ない材料でつくるには、どんな形がよいのだろうか。まず、同じ形の正多角形だけで平らな面をすき間なくしきつめられるのは、正三角形、正方形、正六角形の三つしかない。円は、まわりの長さのわりに広い面積を囲める形だが、円を並べると、あいだにすき間ができてしまう。すき間ができれば、その分だけ壁をつくる材料がむだになり、巣全体のじょうぶさも下がってしまう。

　そこで、すき間なく並べられる三つの正多角形をくらべてみよう。同じ面積で比べたとき、まわりの長さがいちばん短くなるのは正六角形である。正六角形は、すき間なく並べられる形の中で、もっとも円に近い形だといえる。しかも、となりあう部屋どうしは壁を共有するので、一つの部屋のために新しくつくる壁は、さらに少なくてすむ。平面を同じ広さの部屋にすき間なく区切るとき、六角形に分けるのが仕切りの長さの合計をもっとも短くできる方法であることは、数学の世界で長いあいだ予想され、二十世紀の終わりごろに

月　日

名前

説明文「六角形はだれが決めたか」　本文

（2／2）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

なってようやく証明されたという。

②こうして見ると、六角形の巣は、少ない材料で、広くてじょうぶな部屋をつくるための、すぐれた答えになっている。さらに、六角形の部屋はハチの丸みのある体に近い形なので、中で育つ幼虫にとっても、むだの少ない空間になっていると考えられている。巣の部屋はわずかに上向きにかたむいてつくられており、ためたみつが流れ出しにくいともいわれる。ハチの巣には、小さな部屋一つにも、いくつもの工夫が重なっているのだ。

ただし、ここで注意しておきたいことがある。ハチは、数学の問題を解いて六角形を選んだわけではない。ハチの頭の中に「六角形の設計図」があるのかどうかについては、研究者の間でもさまざまな考え方がある。

その一つに、次のような考え方がある。ハチはまず、自分の体を物差しのようにして、丸みのある部屋を一つ一つつくっていく。巣の中はハチの体温で温められているため、みつろうはやわらかくなりやすい。やわらかくなった壁が、となりの部屋と押しあううちに、まっすぐな壁と六角形のかどに整っていくのではないか、というのだ。シャボン玉をたくさん集めると、境目が自然とまっすぐな面になり、六角形に近い形で並ぶことが多いのと似たしくみである。もっとも、ハチがあごや触角を使って壁の厚さを確かめながら、細かく手を加えていることも知られている。巣の形は、材料の性質とハチのはたらきの両方によって生まれていると考えられている。

③ハチの巣の六角形は、ハチが意図して選んだ「正解」というより、材料をむだなく使おうとするハチの営みと、自然の法則とが出会ったところに生まれた形なのかもしれない。身のまわりの自然の形を「なぜこの形なのだろう」と問いながら見つめると、そこには思いがけない合理性がかくれていることがある。

月　日

名前

問一　理由

説明文「六角形はだれが決めたか」　消去法ワークシート

傍線部①「同じ広さの部屋を、できるだけ少ない材料でつくるには、どんな形がよいのだろうか。」とありますが、筆者がこのような問いを立てているのはなぜですか。最も適切なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ステップ1　傍線部①は（　　）行目にある。
↓根拠をさがす範囲は（　　）行目～（　　）行目。本文のこの範囲を［　］で囲もう。

ステップ2　範囲の中から根拠をさがして線を引こう。
根拠は（　　）行目～（　　）行目。
根拠を書きぬこう。

ステップ3　選択肢を区切って、□に○か×を書こう。×があれば種類（A～F、ガイド参照）と、本文の何行目とちがうかを書こう。

ア　みつろうをつくるには多くのみつが必要で、□／ハチにとって手間のかかる貴重な材料なので、□／むだなく使えるかどうかが大切になるから。□	種類	根拠	行目
イ　みつろうは□／とてもやわらかい材料なので、□／円の形にしか固まらないから。□	種類	根拠	行目
ウ　ハチは□／数学の問題を解いて□／部屋の形を決めているから。□	種類	根拠	行目
エ　円を並べたほうが□／材料が少なくてすむことが□／すでにわかっていたから。□	種類	根拠	行目

ステップ4　×のない選択肢が答え

答え

月　日

名前

問二　内容説明

説明文「六角形はだれが決めたか」　消去法ワークシート

傍線部②「こうして見ると、六角形の巣は、少ない材料で、広くてじょうぶな部屋をつくるための、すぐれた答えになっている。」とありますが、六角形がすぐれているのはどのような点ですか。最も適切なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ステップ1　傍線部②は（　　）行目にある。
→根拠をさがす範囲は（　　）行目～（　　）行目。本文のこの範囲を［　］で囲もう。

ステップ2　範囲の中から根拠をさがして線を引こう。
根拠は（　　）行目～（　　）行目。
根拠を書きぬこう。

ステップ3　選択肢を区切って、□に○か×を書こう。×があれば種類（A～F、ガイド参照）と、本文の何行目とちがうかを書こう。

ア　正六角形は□／あらゆる図形の中で、□／同じ面積ならまわりの長さがもっとも短い形である点。□	種類	根拠　行目	
イ　すき間なく並べられる形の中で最も円に近く、□／となりと壁を共有することで、□／少ない材料で広い部屋をつくれる点。□	種類	根拠　行目	
ウ　六角形の部屋は幼虫が育ちやすいので、□／ハチが数学的に計算して□／選び出した形である点。□	種類	根拠　行目	
エ　正三角形や正方形とちがって、□／六角形だけが□／平面をすき間なくしきつめられる点。□	種類	根拠　行目	

ステップ4　×のない選択肢が答え

答え

月　日

名前

問三　本文の内容に合うもの

説明文「六角形はだれが決めたか」　消去法ワークシート

傍線部③「ハチの巣の六角形は、ハチが意図して選んだ「正解」というより、材料をむだなく使おうとするハチの営みと、自然の法則とが出会ったところに生まれた形なのかもしれない。」とありますが、六角形の巣ができるしくみについて、本文の内容に合うものとして最も適切なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ステップ1　傍線部③は（　　）行目にある。
↓根拠をさがす範囲は（　　）行目～（　　）行目。本文のこの範囲を［　］で囲もう。

ステップ2　範囲の中から根拠をさがして線を引こう。
根拠は（　　）行目～（　　）行目。
根拠を書きぬこう。

ステップ3　選択肢を区切って、□に○か×を書こう。×があれば種類（A～F、ガイド参照）と、本文の何行目とちがうかを書こう。

ア　ハチの頭の中に六角形の設計図があることが、□／研究によって□／はっきりと証明されている。□	種類		
	根拠　行目		
イ　六角形の巣は、□／ハチが何も手を加えなくても、□／みつろうの性質だけで自然にできあがる。□	種類		
	根拠　行目		
ウ　六角形の巣は、□／温められてやわらかくなったみつろうの性質と、□／ハチのはたらきとが合わさって生まれたものと考えられている。□	種類		
	根拠　行目		
エ　シャボン玉が六角形に近い形で並ぶのは、□／ハチの巣のしくみを□／まねしているからである。□	種類		
	根拠　行目		

ステップ4　×のない選択肢が答え

答え

月　日

名前

発展　第４回　解答・解説（先生用）

ここから後ろは切りはなして、答え合わせのときに使ってください。

- 漢字テスト　解答
- 語句テスト　解答
- 長文　解答・解説（選択肢ごとの×の部分・×の種類・根拠の行）
- 長文　解答用本文（根拠に網かけ・前後十行の範囲つき）

月　日

名前

1　漢字テスト　解答

発展　第4回

■漢字の書き取り　――線部のカタカナを漢字に直しなさい。

1　日本人のテンケイ的な考え方。　典型

2　旅行のケイヒを計算する。　経費

3　日本国ケンポウを学ぶ。　憲法

4　ジシュ的に学習する。　自主

5　名簿から名前をノゾく。　除

6　セイギ感の強い人。　正義

7　会社のギョウセキが上がる。　業績

8　イッキョに問題を解決する。　一挙

9　セイイをもって対応する。　誠意

10　店のシャッターをトじる。　閉

■漢字の読み　――線部の漢字の読みをひらがなで書きなさい。

11　新参者があいさつする。　しんざん

12　金物屋でなべを買う。　かなもの

13　会計係が出納を記録する。　すいとう

14　計画を遂行する。　すいこう

15　古参の社員にたずねる。　こさん

16　遺言を書き残す。　ゆいごん

17　恵まれない境遇に育つ。　きょうぐう

18　下戸なので酒は飲まない。　げこ

19　知らせを聞いて早速出かける。　さっそく

20　恭しく頭を下げる。　うやうやしく

月　日

名前

2　語句テスト（故事成語・ことわざ）　解答

発展　第4回

■故事成語　意味に合うように、（　）に入る言葉を漢字で答えなさい。

1　泣いて馬謖を斬る（ないてばしょくをきる）
規律を守るために、かわいがっている者でも処罰すること。
馬謖

2　多岐亡羊（たきぼうよう）
方針が多すぎて、どれを選べばよいかわからないこと。
多岐

3　鶏鳴狗盗（けいめいくとう）
つまらない技能でも、役に立つことがあるということ。
鶏鳴

4　圧巻（あっかん）
全体の中で、最もすぐれた部分。
圧巻

5　食指が動く（しょくしがうごく）
ある物事に対して、欲が起こる。
食指

6　杜撰（ずさん）
いいかげんで、誤りが多いこと。
杜撰

7　漱石枕流（そうせきちんりゅう）
負けおしみが強く、こじつけを言うこと。
漱石

8　苛政は虎よりも猛し（かせいはとらよりもたけし）
人々を苦しめる政治は、人食いとらよりもおそろしいということ。
苛政

■ことわざ　意味に合うように、（　）に入る言葉を答えなさい。

9　急いては事を仕損じる
あせって物事をすると、失敗しやすいということ。
急いて

10　まかぬ種は生えぬ
何もしないで、よい結果は得られないということ。
種

11　頭隠して尻隠さず
悪事や欠点の一部だけをかくして、全部かくしたつもりでいること。
尻

12　紺屋の白ばかま
人のことで忙しく、自分のことには手が回らないこと。
紺屋

13　火のない所に煙は立たぬ
うわさが立つのは、何かしらの原因があるからだということ。
煙

14　虎穴に入らずんば虎子を得ず
危険をおかさなければ、大きな成果は得られないということ。
虎穴

15　魚心あれば水心
相手が好意を示せば、こちらも好意で応じる気になるということ。
魚心

月　日

名前

解答・解説

説明文「六角形はだれが決めたか」

問一　答え　ア

範囲　傍線部①は15～16行目↓前後十行の5～26行目から根拠をさがす。

根拠（解答用本文では網かけ）

・13～14行目「つまり、みつろうはハチにとって、とても「高くつく」材料なのである。」

・19～21行目「すき間ができれば、その分だけ壁をつくる材料がむだになり、巣全体のじょうぶさも下がってしまう。」

ポイント　問いの直前の段落は「つまり」でまとめられています。「つまり」のあとは筆者の言いたいことの中心です。

ア　みつろうをつくるには多くのみつが必要で、○／ハチにとって手間のかかる貴重な材料なので、○／むだなく使えるかどうかが大切になるから。○

判定　○　正解

解説　13～14行目「つまり、みつろうはハチにとって、とても「高くつく」材料なのである。」とある。材料が貴重だからこそ、「できるだけ少ない材料で」という問いが意味をもつ。19～21行目「すき間ができれば、その分だけ壁をつくる材料がむだになり、巣全体のじょうぶさも下がってしまう。」という説明も、材料のむだを問題にしている。

イ　みつろうは○／とてもやわらかい材料なので、○／円の形にしか固まらないから。×

判定　×　A（本文に書いていない）

解説　みつろうが円の形にしか固まらないとは書かれていない。やわらかさは、のちに六角形ができるしくみとして説明されている。

ウ　ハチは○／数学の問題を解いて×／部屋の形を決めているから。○

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　38～39行目「ハチは、数学の問題を解いて六角形を選んだわけではない。」とある。

エ　円を並べたほうが○／材料が少なくてすむことが×／すでにわかっていたから。○

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　円を並べるとすき間ができれば、その分だけ壁をつくる材料がむだになり、巣全体のじょうぶさも下がってしまう。」とある。材料はむしろむだになる。

月　日

名前

解答・解説

説明文「六角形はだれが決めたか」

問二　答え　イ

範囲　傍線部②は31～32行目↓前後十行の21～42行目から根拠をさがす。

根拠（解答用本文では網かけ）

・25～27行目「しかも、となりあう部屋どうしは壁を共有するので、一つの部屋のために新しくつくる壁は、さらに少なくてすむ。」

・24～25行目「正六角形は、すき間なく並べられる形の中で、もっとも円に近い形だといえる。」

ポイント　「こうして見ると」は、前の段落の内容をまとめる言葉です。「すき間なく並べられる形の中で」という条件を落とした選択肢に注意しましょう。

ア　正六角形は○／あらゆる図形の中で、×／同じ面積ならまわりの長さがもっとも短い形である点。○

判定　×　C（言いすぎ（必ず・すべて・どんなときも　など））

解説　まわりの長さのわりに広い面積を囲めるのは円である。正六角形がいちばんなのは「すき間なく並べられる三つの正多角形の中で」である（24～25行目）。

イ　すき間なく並べられる形の中で最も円に近く、○／となりと壁を共有することで、○／少ない材料で広い部屋をつくれる点。○

判定　○　正解

解説　24～25行目「正六角形は、すき間なく並べられる形の中で、もっとも円に近い形だといえる。」、25～27行目「しかも、となりあう部屋どうしは壁を共有するので、一つの部屋のために新しくつくる壁は、さらに少なくてすむ。」とある。すき間なく並べられることと、材料の少なさの両方が「すぐれた答え」の中身である。

ウ　六角形の部屋は幼虫が育ちやすいので、○／ハチが数学的に計算して×／選び出した形である点。○

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　38～39行目「ハチは、数学の問題を解いて六角形を選んだわけではない。」とある。ハチが計算して選んだわけではない。

エ　正三角形や正方形とちがって、○／六角形だけが×／平面をすき間なくしきつめられる点。○

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　すき間なくしきつめられる正多角形は、正三角形・正方形・正六角形の三つあると書かれている。

月　日

名前

解答・解説

説明文「六角形はだれが決めたか」

問三　答え　ウ

範囲　傍線部③は52～54行目↓前後十行の42～56行目から根拠をさがす。

根拠（解答用本文では網かけ）

・50～51行目「巣の形は、材料の性質とハチのはたらきの両方によって生まれていると考えられている。」

・45～47行目「やわらかくなった壁が、となりの部屋と押しあううちに、まっすぐな壁と六角形のかどに整っていくのではないか、というのだ。」

ポイント　説明文の「～という考え方がある」「～と考えられている」は、まだ確かめられていない部分をふくむ言い方です。断定しすぎた選択肢に注意しましょう。

ア　ハチの頭の中に六角形の設計図があることが、○／研究によって○／はっきりと証明されている。×

判定　×　C（言いすぎ（必ず・すべて・どんなときも　など））

解説　設計図があるのかどうかについては、研究者の間でもさまざまな考え方があると書かれている。証明されたのは数学の問題のほうである。

イ　六角形の巣は、○／ハチが何も手を加えなくても、×／みつろうの性質だけで自然にできあがる。○

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　ハチはあごや触角で細かく手を加えており、50～51行目「巣の形は、材料の性質とハチのはたらきの両方によって生まれていると考えられている。」とある。

ウ　六角形の巣は、○／温められてやわらかくなったみつろうの性質と、○／ハチのはたらきとが合わさって生まれたものと考えられている。○

判定　○　正解

解説　45～47行目「やわらかくなった壁が、となりの部屋と押しあううちに、まっすぐな壁と六角形のかどに整っていくのではないか、というのだ。」という考え方が紹介され、50～51行目「巣の形は、材料の性質とハチのはたらきの両方によって生まれていると考えられている。」とまとめられている。

エ　シャボン玉が六角形に近い形で並ぶのは、○／ハチの巣のしくみを○／まねしているからである。×

判定　×　E（理由・つながりがちがう）

解説　シャボン玉の例は「似たしくみ」として挙げられているだけで、ハチの巣をまねしているわけではない。

月　日

名前

説明文「六角形はだれが決めたか」　解答用本文（網かけ＝根拠）

（1／2）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

ミツバチの巣をのぞきこむと、小さな六角形の部屋が、すき間なくびっしりと並んでいる。その整い方は、まるで定規とコンパスを使って設計したかのようだ。ハチたちは、どうしてこのような形の部屋をつくるのだろうか。

巣の部屋は、ただの住まいではない。女王バチが産んだ卵から幼虫が育つ「子ども部屋」であり、集めた花のみつや花粉をたくわえておく「倉庫」でもある。何万びきものハチが暮らす群れにとって、部屋の数と広さは、そのまま群れの生き残りにかかわる大切な問題なのである。

ミツバチの巣の材料は、ハチが自分の体から出す「みつろう」である。みつろうをつくるために、ハチはたくさんのみつを食べなければならない。少しのみつろうをつくるのにも、その何倍もの量のみつが必要になると考えられている。①つまり、みつろうはハチにとって、とても「高くつく」材料なのである。

①では、同じ広さの部屋を、できるだけ少ない材料でつくるには、どんな形がよいのだろうか。まず、同じ形の正多角形だけで平らな面をすき間なくしきつめられるのは、正三角形、正方形、正六角形の三つしかない。円は、まわりの長さのわりに広い面積を囲める形だが、円を並べると、あいだにすき間ができてしまう。①すき間ができれば、その分だけ壁をつくる材料がむだになり、巣全体のじょうぶさも下がってしまう。

そこで、すき間なく並べられる三つの正多角形をくらべてみよう。同じ面積で比べたとき、まわりの長さがいちばん短くなるのは正六角形である。②正六角形は、すき間なく並べられる形の中で、もっとも円に近い形だといえる。②しかも、となりあう部屋どうしは壁を共有するので、一つの部屋のために新しくつくる壁は、さらに少なくてすむ。平面を同じ広さの部屋にすき間なく区切るとき、六角形に分けるのが仕切りの長さの合計をもっとも短くできる方法であることは、数学の世界で長いあいだ予想され、二十世紀の終わりごろに

①の根拠をさがす範囲（5〜26行目）

②の根拠をさがす範囲（21〜42行目）

月　日

名前

説明文「六角形はだれが決めたか」　解答用本文（網かけ＝根拠）

（2／2）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

なってようやく証明されたという。

②こうして見ると、六角形の巣は、少ない材料で、広くてじょうぶな部屋をつくるための、すぐれた答えになっている。さらに、六角形の部屋はハチの丸みのある体に近い形なので、中で育つ幼虫にとっても、むだの少ない空間になっていると考えられている。巣の部屋はわずかに上向きにかたむいてつくられており、ためたみつが流れ出しにくいともいわれる。ハチの巣には、小さな部屋一つにも、いくつもの工夫が重なっているのだ。

ただし、ここで注意しておきたいことがある。ハチは、数学の問題を解いて六角形を選んだわけではない。ハチの頭の中に「六角形の設計図」があるのかどうかについては、研究者の間でもさまざまな考え方がある。

その一つに、次のような考え方がある。ハチはまず、自分の体を物差しのようにして、丸みのある部屋を一つ一つつくっていく。巣の中はハチの体温で温められているため、みつろうはやわらかくなりやすい。③やわらかくなった壁が、となりの部屋と押しあううちに、まっすぐな壁と六角形のかどに整っていくのではないか、というのだ。シャボン玉をたくさん集めると、境目が自然とまっすぐな面になり、六角形に近い形で並ぶことが多いのと似たしくみである。もっとも、ハチがあごや触角を使って壁の厚さを確かめながら、細かく手を加えていることも知られている。③巣の形は、材料の性質とハチのはたらきの両方によって生まれていると考えられている。

③ハチの巣の六角形は、ハチが意図して選んだ「正解」というより、材料をむだなく使おうとするハチの営みと、自然の法則とが出会ったところに生まれた形なのかもしれない。身のまわりの自然の形を「なぜこの形なのだろう」と問いながら見つめると、そこには思いがけない合理性がかくれていることがある。

（②の範囲のつづき）

③の根拠をさがす範囲（42〜56行目）

月　日

名前